Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · COMPOSICIÓN PORCENTUAL

1,00 g de una mezcla de CH_4 y C_2H_6 produce 2,90 g de CO_2 al quemarse por completo. ¿Qué porcentaje en masa de la mezcla es CH_4?

A) 85 %

B) 50 %

C) 27 %

D) 5 %

E) 15 %

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **CO_2 por gramo**
   CH_4: 2,743 g; C_2H_6: 2,927 g.

2. **Ecuación**
   $2{,}743x + 2{,}927(1 - x) = 2{,}90 \rightarrow x = 0{,}15$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el porcentaje de etano.

B) Supone mitad y mitad.

C) Usa moles en vez de masas.

D) Error de cálculo.

Idea clave. Balance de carbono en una mezcla.